Θεωρία Παιγνίων και αποφάσεων

Εαρινό εξάμηνο 2025-2026

1η Σειρά Ασκήσεων

Πρόβλημα 1

i. Έχουμε τρεις επιλογές

Επιλογή α0: η τράπεζα δεν θα επενδύσει πουθενά:
- στο τέλος του έτους θα έχει **100000**.

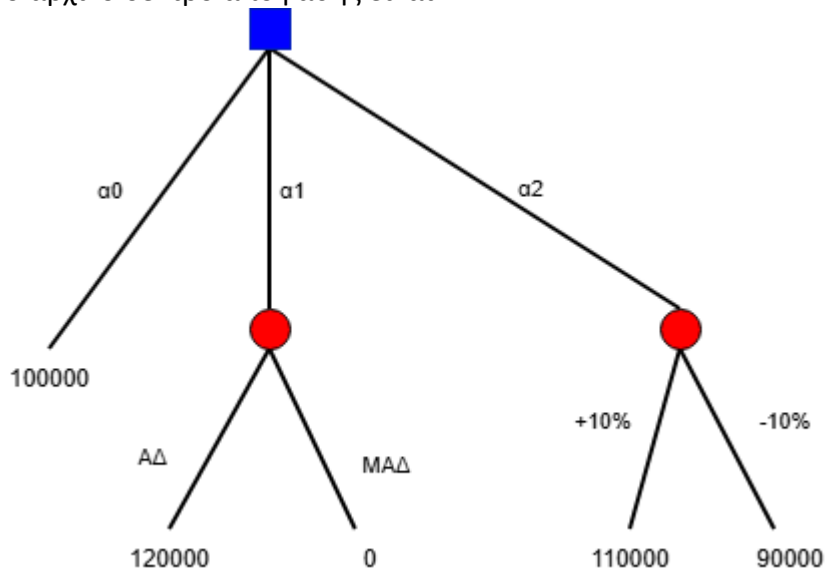
Επιλογή α1: δάνειο ενός έτους με 20% επιτόκιο:
- αποπληρωμή (**ΑΔ**) με πιθανότητα 0.8, τελικό ποσό: 100000 + 20000 = 120000
- μη αποπληρωμή (**ΜΑΔ**) με πιθανότητα 0.2, τελικό ποσό: 0

Άρα η αναμενόμενη χρηματική αξία του α1 είναι:
0.8 * 120000 + 0.2 * 0 = **96000**.

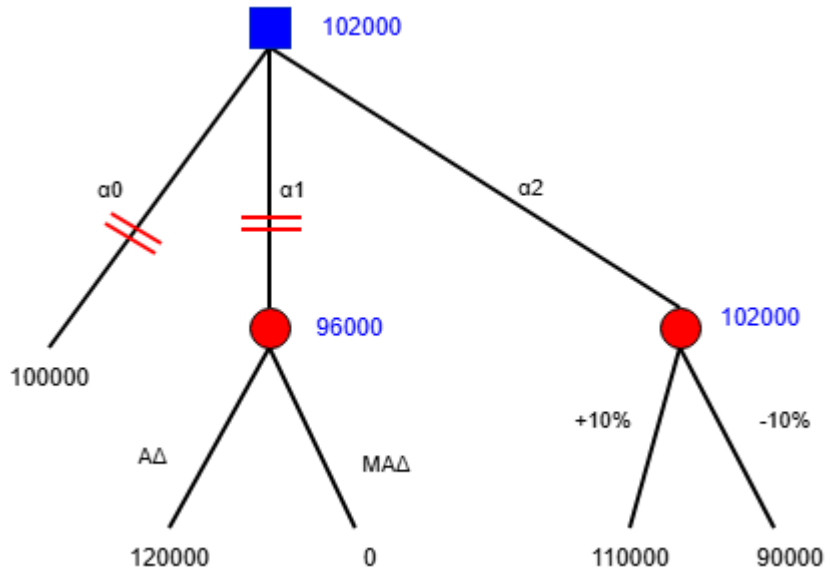
Επιλογή α2: επένδυση σε μετοχές:
- απόδοση +10% με πιθανότητα 0.6, τελικό ποσό: 100000 + 10000 = 110000
- απόδοση −10% με πιθανότητα 0.4, τελικό ποσό: 100000 – 10000 = 90000

Άρα η αναμενόμενη χρηματική αξία του α2 είναι:
0.6 * 110000 + 0.4 * 90000 = **102000**.

Το αρχικό δέντρο απόφασης είναι:



Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι με το κριτήριο της μεγιστοποίησης του αναμενόμενου χρηματικού ποσού στο τέλος του έτους, **η βέλτιστη στρατηγική είναι η α2** (δηλαδή να επενδύσει σε μετοχές) με αναμενόμενο χρηματικό ποσό 102000
Έτσι το ενημερωμένο δέντρο απόφασης γίνεται:



ii. Το κόστος της πλήρους έκθεσης (4000) είναι σταθερό, άρα αφαιρείται από όλα τα τελικά ποσά του δέντρου της έρευνας. Επίσης σύμφωνα με τον πίνακα της εκφώνησης έχουμε:
P(Θ∩ΑΔ) = 0.7 P(Θ∩ΜΑΔ) = 0.05 P(Α∩ΑΔ) = 0.1 P(Α∩ΜΑΔ) = 0.15

Οι πιθανότητες του αποτελέσματος της έκθεσης είναι:
P(Θ)=0.7+0.05=0.75 P(Α)=0.1+0.15=0.25

Οι δεσμευμένες πιθανότητες για την αποπληρωμή ή όχι του δανείου είναι:
Για θετική έκθεση:

$$\mathrm{P}(\mathrm{A\Delta} \mid \Theta) = \frac{0.7}{0.75} = \frac{14}{15} \qquad \mathrm{P}(\mathrm{M A\Delta} \mid \Theta) = \frac{0.05}{0.75} = \frac{1}{15}$$

Για αρνητική έκθεση:

$$\mathrm{P}(\mathrm{A\Delta} \mid \mathrm{A}) = \frac{0.1}{0.25} = 0.4 \qquad \mathrm{P}(\mathrm{M A\Delta} \mid \mathrm{A}) = \frac{0.15}{0.25} = 0.6$$

Έτσι μετά από **θετική έκθεση** έχουμε
Επιλογή α0:
100000 – 4000 = 96000

Επιλογή α1:

$$\frac{14}{15} * 120 + \frac{1}{15} * 0 - 4000 = 108000$$

Επιλογή α2:
Δεν επηρεάζεται από την έκθεση για τον πελάτη, άρα μένει όπως πριν αλλά αφαιρούμε το κόστος της έρευνας: 102000 – 4000 = 98000

Από τα παραπάνω και με βάση την μεγιστοποίηση του αναμενόμενου χρηματικού ποσού **επιλέγουμε το α1**.

Μετά από **αρνητική έκθεση** έχουμε
Επιλογή α0:
100000 – 4000 = 96000

Επιλογή α1:
$0.4 * 120000 + \ 0.6 * 0 - 4000 = 44000$

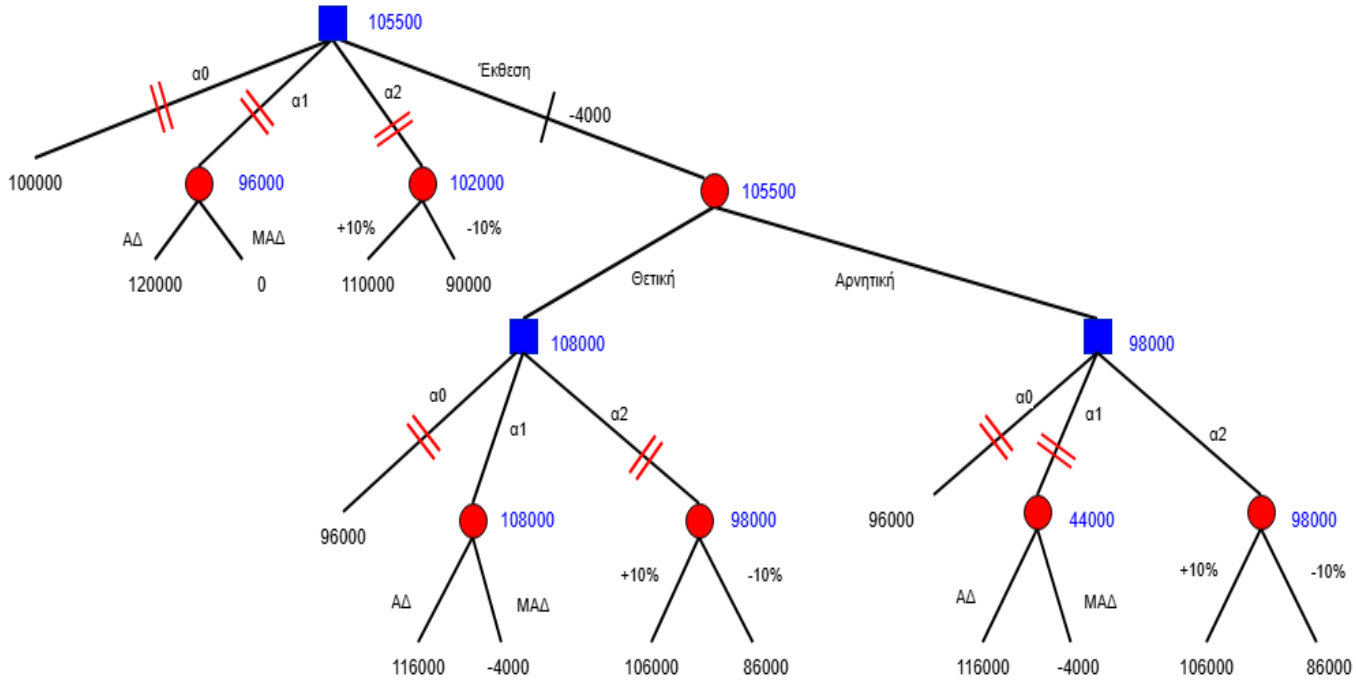
Επιλογή α2:
Δεν επηρεάζεται από την έκθεση για τον πελάτη, άρα μένει όπως πριν αλλά αφαιρούμε το κόστος της έρευνας: 102000 – 4000 = 98000

Από τα παραπάνω και με βάση την μεγιστοποίηση του αναμενόμενου χρηματικού ποσού **επιλέγουμε το α2**.

Αφού μετά από Θ διαλέγουμε α1 και μετά από Α διαλέγουμε α2, η αναμενόμενη αξία της επιλογής για περαιτέρω έρευνα είναι:
P(Θ)*108000 + P(Α)*98000 = 0.75*108000 + 0.25*98000 = 105500

Λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα για το αναμενόμενο χρηματικό ποσό από το προηγούμενο ερώτημα i, έχουμε 105500 > 102000 > 100000 > 96000 και άρα **η βέλτιστη επιλογή είναι η τράπεζα να ζητήσει πλήρη έκθεση** για περαιτέρω έρευνα και στην συνέχεια:
αν η έκθεση είναι θετική (Θ)**, επιλέγει α1, δηλαδή δίνει το δάνειο,**
αν η έκθεση είναι αρνητική (Α)**, επιλέγει α2, δηλαδή επενδύει σε μετοχές.**

Το ενημερωμένο δέντρο είναι:



iii. Στο προηγούμενο ερώτημα είδαμε ότι η αναμενόμενη αξία της πληροφορίας αφαιρώντας το κόστος της έκθεσης είναι 105000. Άρα αν δεν είχαμε το κόστος της έρευνας (4000) τότε η αναμενόμενη αξία θα ήταν 105000 + 4000 = 109000. Έστω τώρα ότι το κόστος είναι c, τότε η συνολική αναμενόμενη αξία της επιλογής να ζητήσουμε έκθεση είναι 109000 – c. Για να συμφέρει την τράπεζα να ζητήσει έκθεση, αυτό πρέπει να είναι τουλάχιστον όσο η καλύτερη επιλογή χωρίς έκθεση, δηλαδή το α2:
109500 – c ≥ 102000 => **c ≤ 7500**
Άρα **η μέγιστη επιτρεπτή τιμή κόστους για την έκθεση είναι 7500**.

iii. Τέλεια πληροφόρηση σημαίνει ότι πριν αποφασίσουμε γνωρίζουμε αν θα αποπληρωθεί το δάνειο (ΑΔ ή ΜΑΔ), καθώς και την έκβαση της μετοχής (+10% ή −10%) (δύο τυχαίες μεταβλητές). Έχουμε τέσσερις συνδυασμούς και οι πιθανότητα του καθενός είναι:
P(ΑΔ,+10%) = 0.8 * 0.6 = 0.48
P(ΑΔ,−10%) = 0.8 * 0.4 = 0.32
P(ΜΑΔ,+10%) = 0.2 * 0.6 = 0.12
P(ΜΑΔ,−10%) = 0.2 * 0.4 = 0.08

Αν η τράπεζα γνώριζε εκ των προτέρων τι θα γίνει, τότε για καθέναν από τους παραπάνω συνδυασμούς θα επέλεγε την καλύτερη επιλογή από τις α0 α1, α2. Έτσι έχουμε:

- Συνδυασμός ΑΔ και +10%
  α0: 100000
  α1: 120000
  α2: 110000
  Επιλέγουμε α1: 120000

- Συνδυασμός ΑΔ και -10%
  α0: 100000
  α1: 120000
  α2: 90000
  Επιλέγουμε α1: 120000

- Συνδυασμός ΜΑΔ και +10%
  α0: 100000
  α1: 0
  α2: 110000
  Επιλέγουμε α2: 110000

- Συνδυασμός ΜΑΔ και -10%
  α0: 100000
  α1: 0
  α2: 90000
  Επιλέγουμε α0: 100000

Άρα ή αναμενόμενη αξία με τέλεια πληροφόρηση (EVPI) είναι:
EVPI = 0.48 * 120000 + 0.32 * 120000 + 0.12 * 110000 + 0.08 * 100000 =
= 57600 + 38400 + 13200 + 8000 = 117200

Επίσης από το ερώτημα i του προβλήματος έχουμε βρει ότι χωρίς τέλεια πληροφόρηση η καλύτερη επιλογή ήταν το α2 με EV = 102000
Έτσι η αξία της τέλειας πληροφόρησης είναι 117200 – 102000 = **15200**

Πρόβλημα 2

i. Με το κριτήριο Bayes, σε κάθε κόμβο τύχης υπολογίζουμε τη μέση χρηματική απόδοση και σε κάθε κόμβο απόφασης επιλέγουμε τον κλάδο με τη μεγαλύτερη αναμενόμενη αξία. Λύνουμε το δέντρο από τα φύλλα προς τη ρίζα.

Στον κάτω αριστερό κόμβο απόφασης έχουμε α1: 16 και α2: 10, άρα επιλέγουμε την τιμή α1=16

Στον μεσαίο κόμβο τύχης έχουμε 9 με πιθανότητα 9/10 και 25 με πιθανότητα 1/10. Άρα η αναμενόμενη αξία είναι

$$\frac{9}{10} * 9 + \frac{1}{10} * 25 = 8.1 + 2.5 = 10.6$$

Στον επάνω αριστερό κόμβο τύχης έχουμε 16 με πιθανότητα 3/4 και 10.6 με πιθανότητα 1/4. Άρα η αναμενόμενη αξία του α5 είναι

$$\frac{3}{4} * 16 + \frac{1}{4} * 10.6 = 12 + 2.65 = 14.65$$

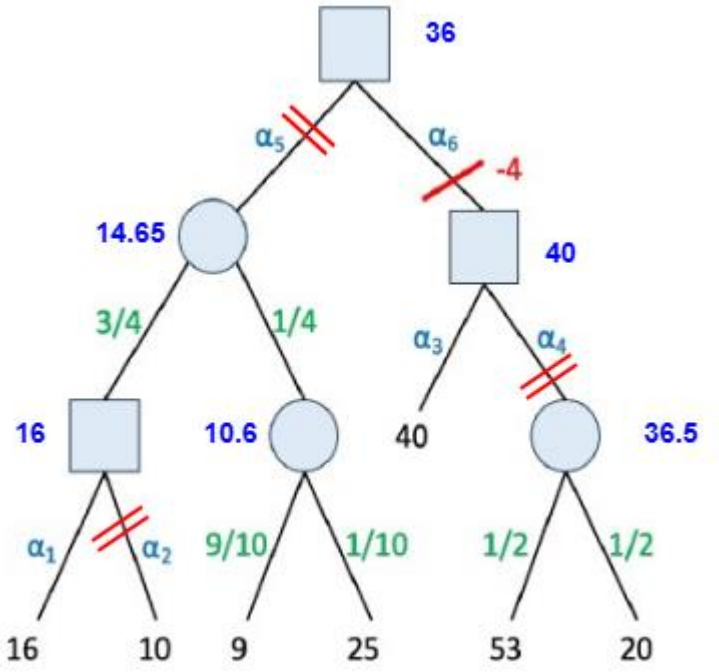
Στον κάτω δεξιό κόμβο τύχης έχουμε 53 με πιθανότητα 1/2 και 20 με πιθανότητα 1/2. Άρα η αναμενόμενη αξία είναι

$$\frac{1}{2} * 53 + \frac{1}{2} * 20 = 26.5 + 10 = 36.5$$

Στον δεξιό κόμβο απόφασης έχουμε α3: 40 και α4: 36.5, άρα επιλέγουμε την τιμή α3
Στον κλάδο α6 υπάρχει κόστος −4, άρα το α6 γίνεται α3 - 4=36

Στην ρίζα συγκρίνουμε το α5: 14.65 με το α6: 36 και επιλέγουμε το α6=36

Άρα η βέλτιστη στρατηγική είναι **α6, α3** και η μέση ωφέλεια της βέλτιστης στρατηγικής είναι **36**. Ενημερώνοντας το σχήμα έχουμε:



ii. Υπολογίζουμε πρώτα τις χρησιμότητες των τελικών απολήξεων:

$$u(16) = 16^2 - 100 = 256 - 100 = 156$$

$$u(10) = 10^2 - 100 = 100 - 100 = 0$$

$$u(9) = 9^2 - 100 = 81 - 100 = -19$$

$$u(25) = 25^2 - 100 = 625 - 100 = 525$$

Για το δεξιό υποδέντρο, επειδή υπάρχει κόστος -4

$$u(36) = 36^2 - 100 = 1296 - 100 = 1196$$

$$u(49) = 49^2 - 100 = 2401 - 100 = 2301$$

$$u(16) = 16^2 - 100 = 156$$

Στην συνέχεια, όπως και στο i, έχουμε:
Στον κάτω αριστερό κόμβο απόφασης έχουμε α1: 156 και α2: 0, άρα επιλέγουμε την τιμή α1=156

Στον μεσαίο κόμβο τύχης έχουμε -19 με πιθανότητα 9/10 και 525 με πιθανότητα 1/10. Άρα η αναμενόμενη χρησιμότητα είναι

$$\frac{9}{10} * (-19) + \frac{1}{10} * 525 = -17.1 + 52.5 = 35.4$$

Στον επάνω αριστερό κόμβο τύχης έχουμε 156 με πιθανότητα 3/4 και 35.4 με πιθανότητα 1/4. Άρα η αναμενόμενη χρησιμότητα του α5 είναι

$$\frac{3}{4} * 156 + \frac{1}{4} * 35.4 = 117 + 8.85 = 125.85$$

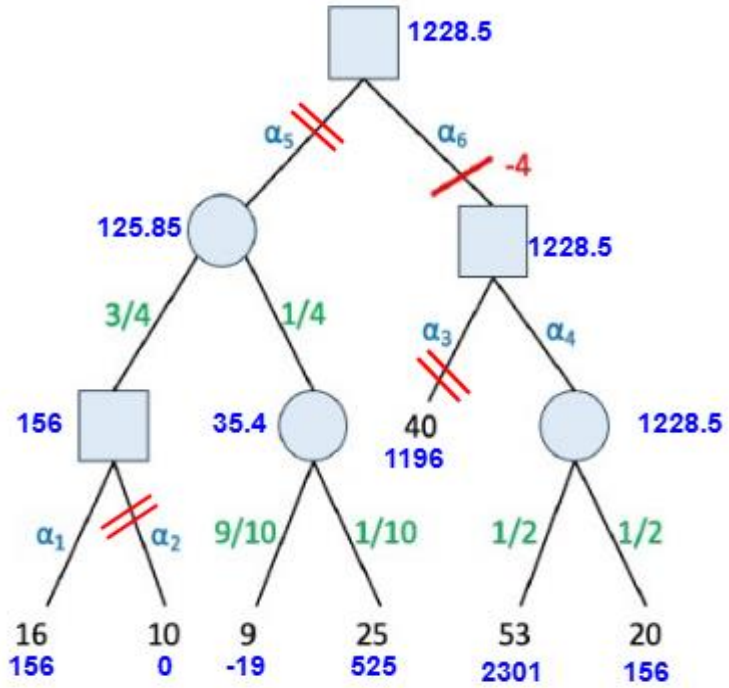
Στον κάτω δεξιό κόμβο τύχης έχουμε 2301 με πιθανότητα 1/2 και 15 με πιθανότητα 1/2. Άρα η αναμενόμενη χρησιμότητα είναι

$$\frac{1}{2} * 2301 + \frac{1}{2} * 156 = 1150.5 + 78 = 1228.5$$

Στον δεξιό κόμβο απόφασης έχουμε α3: 1196 και α4: 1228.5, άρα επιλέγουμε την τιμή α4=1228.5

Στην ρίζα συγκρίνουμε το α5: 125.85 με το α6: 1228.5 και επιλέγουμε το α6

Άρα η βέλτιστη στρατηγική είναι **α6, α4** και η μέση χρησιμότητα της βέλτιστης στρατηγικής είναι **1228.5** και το ενημερωμένο σχήμα:



iii. Όπως και στο προηγούμενο ερώτημα, υπολογίζουμε πρώτα τις χρησιμότητες των τελικών απολήξεων:

$$u(16) = 2\sqrt{16} = 8$$

$$u(10) = 2\sqrt{10} = 6.32$$

$$u(9) = 2\sqrt{9} = 6$$

$u(25) = 2\sqrt{25} = 10$

Για το δεξιό υποδέντρο, επειδή υπάρχει κόστος -4

$u(36) = 2\sqrt{36} = 12$

$u(49) = 2\sqrt{49} = 14$

$u(16) = 2\sqrt{16} = 8$

Στην συνέχεια, όπως και στο ii, έχουμε:
Στον κάτω αριστερό κόμβο απόφασης έχουμε α1: 8 και α2: 6.32, άρα επιλέγουμε την τιμή α1=8

Στον μεσαίο κόμβο τύχης έχουμε 6 με πιθανότητα 9/10 και 10 με πιθανότητα 1/10. Άρα η αναμενόμενη χρησιμότητα είναι

$$\frac{9}{10} * 6 + \frac{1}{10} * 10 = 5.4 + 1 = 6.4$$

Στον επάνω αριστερό κόμβο τύχης έχουμε 8 με πιθανότητα 3/4 και 6.4 με πιθανότητα 1/4. Άρα η αναμενόμενη χρησιμότητα του α5 είναι

$$\frac{3}{4} * 8 + \frac{1}{4} * 6.4 = 6 + 1.6 = 7.6$$

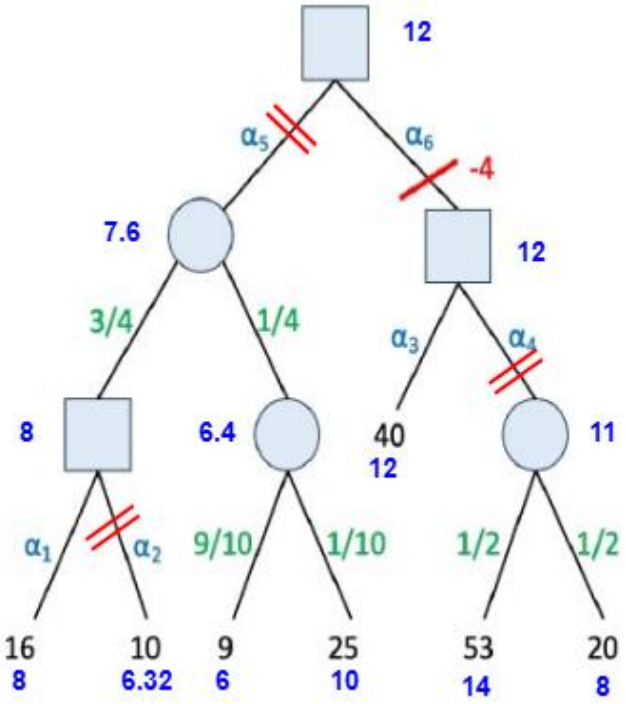
Στον κάτω δεξιό κόμβο τύχης έχουμε 14 με πιθανότητα 1/2 και 8 με πιθανότητα 1/2. Άρα η αναμενόμενη χρησιμότητα είναι

$$\frac{1}{2} * 14 + \frac{1}{2} * 8 = 7 + 4 = 11$$

Στον δεξιό κόμβο απόφασης έχουμε α3: 12 και α4: 11.5, άρα επιλέγουμε την τιμή α3=12

Στην ρίζα συγκρίνουμε το α5: 7.6 με το α6: 12 και επιλέγουμε το α6=12

Άρα η βέλτιστη στρατηγική είναι **α6, α3** και η μέση χρησιμότητα της βέλτιστης στρατηγικής είναι **12**. Ενημερώνοντας το σχήμα έχουμε:



Πρόβλημα 3

i. Εφόσον ο επενδυτής έχει αρχικό κεφάλαιο K ευρώ, αν επενδύσει όλο το ποσό σε μετοχές με απόδοση r, τότε το τελικό κεφάλαιο γίνεται X=K*(1+r). Αν δεν επενδύσει, κρατά βέβαιο ποσό K.

Η μέση χρησιμότητα από την επένδυση είναι

$\mathrm{E}[\mathrm{u}(\mathrm{X})] = \mathrm{E}[\sqrt{\mathrm{K}(1+\mathrm{r})}]$

Αφού το r ακολουθεί ομοιόμορφη κατανομή στο [α, β], η πυκνότητα πιθανότητας είναι

$$\mathrm{f}(\mathrm{r}) = \frac{1}{\beta-\alpha}, \qquad \alpha \le \mathrm{r} \le \beta$$

Άρα

$$\mathrm{E}\left[\sqrt{\mathrm{K}(1+\mathrm{r})}\right] = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\mathrm{K}(1+\mathrm{r})} * \frac{1}{\beta-\alpha}\,\mathrm{dr} =>$$

$$\mathrm{E}\left[\sqrt{\mathrm{K}(1+\mathrm{r})}\right] = \frac{\sqrt{\mathrm{K}}}{\beta-\alpha}\int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{1+\mathrm{r}}\,\mathrm{dr} =>$$

$$\mathrm{E}\left[\sqrt{\mathrm{K}(1+\mathrm{r})}\right] = \frac{\sqrt{\mathrm{K}}}{\beta-\alpha}\left[\frac{2}{3}(1+\mathrm{r})^{\frac{3}{2}}\right]_{\alpha}^{\beta} =>$$

$$\mathrm{E}[\sqrt{\mathrm{K}(1+\mathrm{r})}] = \frac{2\sqrt{\mathrm{K}}}{3(\beta-\alpha)}\left[(1+\beta)^{3/2} - (1+\alpha)^{3/2}\right]$$

που είναι η ζητούμενη μέση χρησιμότητα. Θέτοντας στον παραπάνω τύπο α = -0.05 και β = 0.1, παίρνουμε:

$\mathrm{E}[\sqrt{\mathrm{K}(1+\mathrm{r})}] \approx 1.012\sqrt{\mathrm{K}}$

Αν δεν επενδύσει, η χρησιμότητα είναι $\mathrm{u}(\mathrm{K}) = \sqrt{\mathrm{K}}$.
Επειδή $1.012\sqrt{\mathrm{K}} > \sqrt{\mathrm{K}}$, συμπεραίνουμε ότι **θα γίνει τελικά η συγκεκριμένη επένδυση**.

ii. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε u(x)=x και μ=E[r]. Τώρα η χρησιμότητα είναι γραμμική, άρα $\mathrm{u}(\mathrm{X}) = \mathrm{X} = \mathrm{K}(1+\mathrm{r})$

Η μέση χρησιμότητα από την επένδυση είναι $\mathrm{E}[\mathrm{u}(\mathrm{X})] = \mathrm{E}[\mathrm{K}(1+\mathrm{r})]$

Με γραμμικότητα της αναμενόμενης τιμής, $\mathrm{E}[\mathrm{K}(1+\mathrm{r})] = \mathrm{K}\,\mathrm{E}[1+\mathrm{r}] = \mathrm{K}(1+\mathrm{E}[\mathrm{r}])$

Και επειδή E[r] = μ, παίρνουμε την μέση χρησιμότητα ως συνάρτηση των K και μ:

$\mathrm{E}[\mathrm{u}(\mathrm{X})] = \mathrm{K}(1+\mu)$

Αν δεν κάνει ο επενδυτής την επένδυση, τότε το τελικό κεφάλαιο είναι K, δηλαδή u(K) = K

Άρα η επένδυση **συμφέρει αν** K(1+μ) > K => **μ > 0**
Η επένδυση **δεν συμφέρει αν** K(1+μ) < K => **μ < 0**
Ενώ **αν μ = 0 τότε είναι το ίδιο** αν επενδύσει και αν δεν επενδύσει

Πρόβλημα 4

Ας υποθέσουμε ότι ο παίκτης επιλέγει ένα από τα τρία κουτιά (με πιθανότητα 1/3 το καθένα). Τότε η αναμενόμενη αλλαγή στο κεφάλαιο που έχει εξασφαλίσει αυτή τη στιγμή ο παίκτης είναι

$$\frac{1}{3} * 5000 + \frac{1}{3} * (-2000) + \frac{1}{3} * (-3000) = \frac{0}{3} = 0$$

Οπότε, με βάση μόνο το αναμενόμενο χρηματικό ποσό, ο παίκτης θα ήταν αδιάφορος.

Όμως για τον συγκεκριμένο παίκτη ο συντελεστής αποφυγής κινδύνου (ή συντελεστής Arrow-pratt) είναι πάντα αυστηρά αρνητικός, δηλαδή ισχύει τ (x) < 0 για κάθε x. Όταν τ<0 αυτό σημαίνει ριψοκίνδυνη συμπεριφορά και με βάση αυτό την πληροφορία μπορούμε να αποφανθούμε ότι ο παίκτης **προτιμά να συνεχίσει** και να διαλέξει κουτί.

Πρόβλημα 5

Η πιθανότητα κλοπής του αυτοκινήτου μας μέσα σε ένα έτος είναι p=0.01
Μπορούμε να αγοράσουμε ασφάλιση που σε περίπτωση κλοπής, δίνει αποζημίωση r, όπου 0 ≤ r ≤ V και κοστίζει α*r όπου α ∈ $(0, 1)$.

Η συνάρτηση ωφέλειάς μας είναι $u(x)=\sqrt{x}$, όπου x είναι το τελικό ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε ενδεχόμενο και περιλαμβάνει και την αξία του αυτοκινήτου.

Αν επιλέξουμε αποζημίωση r, τότε:
Αν **δεν κλαπεί** το αυτοκίνητο, το χρηματικό αποτέλεσμα στο τέλος του έτους είναι V – α * r, αφού διατηρούμε το αυτοκίνητο αξίας V και πληρώνουμε το ασφάλιστρο α * r

Αν **κλαπεί** το αυτοκίνητο, το χρηματικό αποτέλεσμα στο τέλος του έτους είναι r - α*r = (1 - α)*r, αφού χάνουμε το αυτοκίνητο, εισπράττουμε αποζημίωση r και έχουμε ήδη πληρώσει το ασφάλιστρο α * r

Άρα η αναμενόμενη χρησιμότητα είναι $U(r) = p\sqrt{(1-\alpha)r} + (1-p)\sqrt{V-\alpha r}$

Με p = 0.01, παίρνουμε $U(r) = 0.01\sqrt{(1-\alpha)r} + 0.99\sqrt{V-\alpha r}$

i. Βέλτιστο ποσό αποζημίωσης.

Παραγωγίζουμε την παραπάνω συνάρτηση και για να βρούμε το μέγιστο θέτουμε αυτή την παράγωγο ίση με το μηδέν:

$U'(r) = 0 =>$

$$\frac{p(1-\alpha)}{2\sqrt{(1-\alpha)r}} - \frac{\alpha(1-p)}{2\sqrt{V-\alpha r}} = 0 =>$$

$$\frac{p\sqrt{1-\alpha}}{2\sqrt{r}} - \frac{\alpha(1-p)}{2\sqrt{V-\alpha r}} = 0 =>$$

$$\frac{p\sqrt{1-\alpha}}{\sqrt{r}} = \frac{\alpha(1-p)}{\sqrt{V-\alpha r}} =>$$

$$\frac{p^2(1-\alpha)}{r} = \frac{\alpha^2(1-p)^2}{V-\alpha r} =>$$

$$p^2(1-\alpha)(V-\alpha r) = \alpha^2(1-p)^2 r =>$$

$$p^2(1-\alpha)V = (\alpha p^2(1-\alpha) + \alpha^2(1-p)^2)r =>$$

$$r_0 = \frac{p^2(1-\alpha)}{\alpha(p^2(1-\alpha) + \alpha(1-p)^2)}V$$

Αυτό το r_0 είναι το σημείο που προκύπτει από την εξίσωση της παραγώγου. Δεν το δεχόμαστε αυτόματα ως τελική απάντηση, αλλά κοιτάμε και τον περιορισμό της εκφώνησης $0 \le r \le V$, άρα ελέγχουμε αν το r_0 είναι επιτρεπτό.
Αν $r_0 \le V$, τότε ή άριστη επιλογή είναι $r^* = r_0$
Αν $r_0 > V$, τότε λόγω του περιορισμού $r \le V$, παίρνουμε $r^* = V$
Η συνθήκη $r_0 \le V$ ισοδυναμεί με $\alpha \ge p$. Έτσι:

$$r^* = \begin{cases} V, & \alpha \le p, \\ r_0, & \alpha > p. \end{cases}$$

και αντικαθιστώντας το r_0,

$$r^* = \begin{cases} V & \alpha \le p \\ \dfrac{p^2(1-\alpha)}{\alpha(p^2(1-\alpha)+\alpha(1-p)^2)}V & \alpha > p \end{cases}$$

Και επειδή p = 0.01, έχουμε

$$r^* = \begin{cases} V & \alpha \le 0.01 \\ \dfrac{0.0001(1-\alpha)}{\alpha(0.0001(1-\alpha)+0.9801\alpha)}V & \alpha > 0.01 \end{cases}$$

ii. Περίπτωση α = 0.01

Έχουμε α = p = 0.01, άρα $\mathbf{r^* = V}$

Η αναμενόμενη χρησιμότητα είναι $U(V) = 0.01\sqrt{(1-0.01)V} + 0.99\sqrt{V - 0.01V}$ =>
$\mathbf{U(V) = \sqrt{0.99V}}$

ii. Περίπτωση α = 0.1

Έχουμε α = 0.1 > 0.01, άρα

$$r^* = \frac{0.0001(1-0.1)}{0.1(0.0001(1-0.1)+0.9801\cdot 0.1)}V =>$$

$$r^* = \frac{0.00009}{0.1(0.00009+0.09801)}V =>$$

$$\mathbf{r^* = \frac{V}{109}}$$

Η αναμενόμενη χρησιμότητα στο σημείο αυτό είναι

$$U(V) = 0.01\sqrt{0.9\cdot\frac{V}{109}} + 0.99\sqrt{V - 0.1\cdot\frac{V}{109}}$$

και μετά από τους υπολογισμούς
$\mathbf{U(V) = \sqrt{0.981V}}$